
Implementazione di Algoritmi di Machine Learning per l'Ottimizzazione del Carico nelle Smart Grids

Dott.ssa Giulia Romano, Ing. Stefano De Luca

Pubblicato nel 2023 - Archivio Scientifico Digitale

ABSTRACT

La transizione verso fonti di energia rinnovabile intermittenti richiede una gestione intelligente delle reti di distribuzione (Smart Grids). Questo studio propone un modello di previsione del carico basato su reti neurali ricorrenti (RNN) integrate con sensori IoT distribuiti. L'architettura analizza in tempo reale i pattern di consumo domestico e industriale per implementare strategie di 'Demand Response', riducendo i picchi di carico del 15%. I risultati dimostrano che l'integrazione di algoritmi predittivi permette un bilanciamento dinamico tra domanda e offerta, migliorando l'efficienza energetica complessiva e riducendo la necessità di riserve di generazione fossile a rapida attivazione.

Parole chiave: Ricerca Scientifica, Metodologia Sperimentale, Analisi dei Dati.
